

## Marketing Data Analytics



Kelompok 5 Malang

Nama:

1. Alvin Marcello Putra -
2. Clarissa Noviana -
3. Moch. Zulvan Rizaldy - 2702298015
4. Sintia Dwi Oktaviola Rerek Tukan - 2702254272
5. Vania Tessalia - 2702255432

School of Information System  
Bina Nusantara University  
Malang  
Genap 2025/2026



## PART 1 – INDUSTRY & COMPETITIVE LANDSCAPE

### 1.1 Industry Overview

#### 1.1.1 Industry Definition and Scope

Industri Creator Economy dan Livestreaming Support Platform merupakan industri yang menyediakan layanan untuk membantu content creator, streamer, influencer, dan kreator digital dalam membangun audiens, berinteraksi dengan komunitas, serta memperoleh pendapatan dari aktivitas digital mereka. Platform dalam industri ini biasanya menyediakan fitur seperti donation, membership, subscription, audience engagement, community management, hingga creator analytics. Seiring berkembangnya platform seperti YouTube, TikTok, Dan Twitch, profesi content creator dan livestreamer menjadi salah satu pilihan karier yang semakin diminati. Akibatnya, kebutuhan terhadap platform pendukung creator juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Platform creator support hanya berfokus pada monetisasi melalui donation dan subscription. Namun saat ini kebutuhan creator telah berkembang. Creator tidak hanya membutuhkan pendapatan, tetapi juga membutuhkan tools yang dapat membantu memahami perilaku audiens, meningkatkan engagement, mempertahankan viewer, dan mempercepat pertumbuhan komunitas mereka. Dalam ekosistem creator economy, creator tidak hanya berperan sebagai pembuat konten, tetapi juga sebagai pengelola komunitas, pemasar personal brand, dan sumber hiburan bagi audiens mereka. Oleh karena itu, berbagai platform pendukung bermunculan untuk membantu creator mengelola aktivitas tersebut secara lebih efektif.

Ruang lingkup industri ini mencakup beberapa kategori layanan utama, yaitu:

- **Monetization Platforms** seperti donation, tipping, membership, dan subscription services.
- **Community Engagement Platforms** yang membantu creator berinteraksi dan membangun hubungan dengan audiens mereka.
- **Audience Analytics Tools** yang menyediakan data mengenai perilaku, preferensi, dan tingkat engagement audiens.
- **Livestreaming Support Services** seperti alert systems, overlays, dan interactive viewer features.
- **Content Management and Automation Tools** termasuk teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk editing, clipping, dan content optimization.
- **Loyalty and Fandom Systems** yang dirancang untuk meningkatkan retensi audiens melalui reward, badge, ranking, dan community programs.

#### 1.1.2 Market Size and Growth Trends

Pertumbuhan industri ini didorong oleh meningkatnya penggunaan platform digital seperti YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, dan platform livestreaming lainnya yang memungkinkan individu menghasilkan pendapatan secara langsung dari konten yang mereka buat. Saat ini, semakin banyak orang yang melihat content creation sebagai profesi yang menjanjikan, baik sebagai pekerjaan utama maupun sumber pendapatan tambahan.

Di Indonesia, pertumbuhan industri ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah streamer dan content creator yang aktif di berbagai platform. Popularitas livestreaming, terutama pada kategori gaming, entertainment, education, dan lifestyle, telah menciptakan peluang baru bagi creator untuk membangun komunitas dan memperoleh

pendapatan melalui donation, sponsorship, membership, dan berbagai bentuk monetisasi lainnya.

Selain pertumbuhan jumlah creator, perilaku audiens juga mengalami perubahan. Penonton saat ini tidak hanya mengonsumsi konten secara pasif, tetapi juga ingin berinteraksi langsung dengan creator melalui fitur live chat, donation, membership, dan komunitas online. Perubahan perilaku ini mendorong munculnya kebutuhan akan platform yang dapat membantu creator membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka.

### **Key customer needs and consumption trends**

Pertumbuhan industri creator economy tidak hanya meningkatkan jumlah content creator, tetapi juga mengubah kebutuhan mereka. Saat ini, creator menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari mempertahankan perhatian audiens, meningkatkan engagement, hingga menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebutuhan creator tidak lagi terbatas pada monetisasi, tetapi juga mencakup audience retention, community building, dan content growth.

Salah satu tren terbesar dalam industri ini adalah meningkatnya dominasi short-form content. Menurut laporan State of the Creator Economy 2026, konten pendek menghasilkan engagement sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan konten panjang di berbagai platform sosial media. Selain itu, YouTube Shorts telah mencapai lebih dari 200 miliar views per hari, menunjukkan tingginya konsumsi konten singkat oleh audiens digital.

Meningkatnya kebutuhan terhadap community engagement dan audience loyalty. Creator mulai menyadari bahwa jumlah followers tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat engagement maupun pendapatan. Banyak creator beralih ke model membership, komunitas eksklusif, dan program loyalitas untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Saat ini sekitar 49% professional creators telah menawarkan membership atau premium content sebagai bagian dari strategi monetisasi mereka.

## **1.2 Major Brands Selection**

### **1. Saweria**

Saweria merupakan salah satu platform creator support terbesar di Indonesia yang dikenal melalui layanan donation dan tipping untuk streamer maupun content creator. Platform ini memungkinkan penonton memberikan dukungan finansial secara langsung kepada creator melalui sistem saweran digital. Saweria menawarkan solusi monetisasi yang mudah digunakan dengan fitur seperti donation alert, media share, dan integrasi dengan berbagai software streaming yang membantu meningkatkan interaksi selama livestream berlangsung. Platform ini terutama ditujukan untuk livestreamer, gamer, VTuber, dan content creator Indonesia yang ingin memperoleh dukungan finansial dari komunitas mereka secara sederhana dan real-time.

### **2. Ko-fi**

Ko-fi merupakan platform creator support yang memungkinkan creator menerima dukungan dari audiens melalui donation, membership, subscription, commission, serta penjualan produk digital. Berbeda dengan Saweria yang berfokus pada livestreaming, Ko-fi menawarkan pendekatan yang lebih personal melalui konsep "Buy Me a Coffee", yang memungkinkan creator

membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens sekaligus memperoleh pendapatan dari berbagai sumber. Platform ini banyak digunakan oleh artist, ilustrator, penulis, musisi, freelancer, dan independent creator yang ingin membangun komunitas pendukung secara global tanpa bergantung pada platform livestreaming.

### 1.3 Competitive Analysis

| <b>Faktor</b>                | <b>Saweria</b>                                                  | <b>Ko-fi</b>                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Posisi Pasar                 | Platform donation dan livestream support                        | Platform creator support dan membership                                        |
| Fokus Utama                  | Monetisasi melalui donation saat livestream                     | Monetisasi melalui membership, donation, commission, dan digital products      |
| Target Pengguna              | Streamer, gamer, VTuber, creator livestream                     | Artist, writer, musisi, freelancer, dan independent creator                    |
| Jangkauan Pasar              | Indonesia                                                       | Global                                                                         |
| Sumber Pendapatan Creator    | Donation dan tipping                                            | Donation, membership, digital products, dan commission                         |
| Community Building           | Rendah                                                          | Menengah                                                                       |
| Livestream Integration       | Sangat kuat                                                     | Tersedia namun bukan fokus utama                                               |
| Audience Insight & Analytics | Terbatas                                                        | Terbatas                                                                       |
| AI-Powered Features          | Tidak tersedia                                                  | Tidak tersedia                                                                 |
| Pendekatan Creator Growth    | Berfokus pada monetisasi                                        | Berfokus pada monetisasi dan supporter management                              |
| Nilai Utama yang Ditawarkan  | Memudahkan creator menerima dukungan finansial secara real-time | Membantu creator membangun sumber pendapatan langsung dari komunitas pendukung |

## **PART 2 – NEW BRAND DEVELOPMENT & DATA ANALYTICS**

### **2.1 New Brand Introduction**

FanLab adalah platform berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan untuk membantu livestream creator memahami audience mereka, meningkatkan engagement, serta membangun komunitas digital yang lebih loyal dan aktif. FanLab hadir sebagai solusi di tengah perkembangan industri livestream dan creator economy yang semakin kompetitif, di mana creator tidak hanya dituntut untuk mendapatkan banyak viewers, tetapi juga mempertahankan audience agar tetap aktif dan konsisten mengikuti livestream mereka.

Saat ini, banyak livestream creator mengalami kesulitan dalam memahami perilaku audience dan menjaga engagement komunitas dalam jangka panjang. Sebagian besar platform yang sudah ada masih berfokus pada monetisasi seperti donation atau membership, namun belum menyediakan sistem yang mampu membantu creator menganalisis performa livestream secara mendalam. Oleh karena itu, FanLab hadir dengan pendekatan yang lebih berfokus pada audience retention, community growth, dan data-driven strategy melalui teknologi AI.

FanLab menggabungkan AI audience analytics dengan fandom ecosystem untuk menciptakan pengalaman livestream yang lebih interaktif dan personal. Platform ini membantu creator mengetahui pola aktivitas audience, memahami jenis konten yang paling diminati, serta meningkatkan hubungan emosional antara creator dan viewer. Dengan pendekatan tersebut, audience tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang lebih engaged dan loyal.

Selain membantu meningkatkan engagement komunitas, FanLab juga mendukung pertumbuhan creator melalui sistem otomatisasi dan insight berbasis data yang membantu creator mengembangkan strategi konten secara lebih efektif. Dengan kombinasi AI technology, community engagement system, dan fandom interaction, FanLab bertujuan menjadi platform yang mendukung pertumbuhan livestream creator secara berkelanjutan sekaligus membantu membangun komunitas digital yang lebih kuat.

### **Marketing Mix (7P)**

#### **1. Product**

FanLab merupakan platform berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk membantu livestream creator meningkatkan performa livestream sekaligus membangun komunitas audience yang lebih loyal dan aktif. FanLab menyediakan beberapa fitur utama yang saling terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan creator secara berkelanjutan.

- **AI Audience Analytics**

Fitur ini membantu creator memahami perilaku audience secara lebih mendalam, seperti waktu aktif viewer, tingkat engagement, jenis konten dengan retention tertinggi, hingga pola interaksi selama livestream berlangsung. Dengan insight tersebut, creator dapat membuat strategi konten yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi audience mereka.

- **Viral Clip Automation**

Tools yang membantu mendeteksi momen livestream yang paling menarik secara otomatis, lalu mengubahnya menjadi short-form content yang siap diunggah ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts. Fitur ini membantu creator meningkatkan exposure dan memperluas jangkauan audience secara organik.

- Fan Ranking System**  
 Fitur ini memberikan peringkat kepada audience paling aktif berdasarkan jumlah interaksi, watch time, maupun kontribusi selama livestream. Sistem ranking ini membuat viewer merasa lebih dihargai dan meningkatkan motivasi audience untuk tetap aktif dalam komunitas creator.
  - Loyalty Rewards**  
 FanLab menyediakan sistem reward bagi audience yang aktif menonton dan berinteraksi selama livestream. Reward dapat berupa poin, akses khusus, ataupun benefit tertentu yang membantu meningkatkan loyalitas audience terhadap creator.
  - Watch Streak**  
 Fitur ini mencatat konsistensi audience dalam menonton livestream secara berturut-turut. Semakin sering viewer hadir dalam livestream creator, semakin tinggi streak yang dimiliki. Sistem ini membantu meningkatkan audience retention dan engagement komunitas.
  - Exclusive Badges**  
 Audience loyal atau top fans akan mendapatkan badge khusus sebagai bentuk apresiasi dari creator. Badge ini menciptakan rasa eksklusif dan membuat audience merasa menjadi bagian penting dari komunitas livestream.
  - Community Engagement Tools**  
 FanLab menyediakan berbagai fitur interaktif seperti polling, leaderboard, challenge, dan community interaction tools lainnya yang membantu meningkatkan hubungan antara creator dan audience. Dengan fitur ini, viewer tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga lebih terlibat dalam komunitas creator.
- 2. Price**  
 FanLab menggunakan model bisnis freemium agar dapat digunakan oleh berbagai jenis livestream creator, mulai dari streamer pemula hingga creator profesional.
- Versi gratis untuk streamer pemula**  
 FanLab menyediakan fitur dasar seperti basic analytics dan community tools secara gratis agar creator baru dapat mulai membangun komunitas tanpa biaya awal.
  - Subscription premium untuk fitur AI analytics dan automation yang lebih lengkap**  
 Pengguna premium dapat mengakses fitur advanced seperti audience behavior tracking, viral clip automation, performance insight, dan rekomendasi strategi pertumbuhan berbasis AI.
  - Paket subscription bertingkat**  
 FanLab menyediakan beberapa pilihan paket subscription yang disesuaikan dengan kebutuhan creator, mulai dari individual creator hingga professional streamer.
  - Monetisasi tambahan melalui creator partnership**  
 FanLab juga bpendapatan melalui kerja sama dengan creator, seperti campaign collaboration, affiliate program, sponsorship event, dan promosi komunitas livestream.
  - Kerja sama dengan brand dan platform livestream**  
 FanLab memiliki peluang monetisasi tambahan melalui partnership dengan brand atau platform digital yang ingin menjangkau komunitas livestream creator.

### 3. Place

FanLab tersedia secara digital melalui website platform yang dapat diakses kapan saja oleh livestream creator untuk memantau performa livestream, audience analytics, serta community engagement mereka secara real-time. Platform ini dirancang agar mudah digunakan oleh creator dari berbagai level, baik streamer pemula maupun profesional.

Selain itu, FanLab juga terintegrasi dengan berbagai platform livestream populer seperti TikTok Live, Twitch, dan YouTube Live sehingga proses pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara otomatis. Integrasi ini membantu creator mengelola performa livestream mereka dalam satu platform yang lebih praktis dan efisien.

Karena berbasis digital, FanLab dapat menjangkau creator dari berbagai wilayah tanpa batasan lokasi fisik. Hal ini memungkinkan livestream creator dan komunitas digital untuk menggunakan layanan FanLab dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan mereka.

#### **4. Promotion**

FanLab menggunakan strategi promosi digital yang berfokus pada target market livestream creator dan komunitas online. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah kolaborasi dengan streamer dan komunitas gaming untuk meningkatkan brand awareness sekaligus membangun kepercayaan pengguna terhadap platform. Dengan bekerja sama bersama creator yang sudah memiliki audience aktif, FanLab dapat lebih mudah menjangkau calon pengguna yang sesuai dengan target market.

Selain itu, FanLab juga memanfaatkan social media marketing melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube untuk memperluas exposure brand. Konten promosi yang digunakan tidak hanya berupa iklan, tetapi juga edukasi mengenai livestream growth, audience engagement, dan tips membangun komunitas digital agar lebih relevan dengan kebutuhan creator.

FanLab juga melakukan influencer partnership dengan menggandeng streamer atau content creator populer untuk memperkenalkan fitur-fitur platform kepada audience mereka. Strategi ini membantu meningkatkan credibility dan mempercepat pertumbuhan awareness di kalangan livestream creator.

Untuk mengikuti tren konsumsi konten saat ini, FanLab memanfaatkan TikTok dan YouTube Shorts sebagai media promosi utama. Konten short-form digunakan untuk menampilkan highlight fitur, livestream tips, dan contoh audience engagement yang menarik sehingga lebih mudah menjangkau Gen Z audience.

#### **5. People**

Target pengguna utama FanLab adalah streamer pemula hingga menengah yang sedang membangun komunitas livestream mereka. FanLab juga menargetkan content creator kategori gaming, entertainment, lifestyle, dan edukasi karena kategori tersebut memiliki audience livestream yang aktif dan interaktif.

Selain creator, FanLab juga menyasar komunitas online dan fandom creator yang aktif berinteraksi selama livestream berlangsung. Platform ini dirancang agar mudah digunakan oleh creator dari berbagai level, termasuk creator kecil yang masih berkembang.

#### **6. Process**

FanLab menggunakan sistem AI untuk membantu creator memahami perilaku audience dan performa livestream secara lebih efisien. Sistem AI dapat menganalisis engagement audience, menentukan waktu aktif komunitas, serta mengidentifikasi momen livestream yang paling menarik dan berpotensi viral.

Berdasarkan data tersebut, FanLab memberikan rekomendasi strategi pertumbuhan yang lebih personal sesuai dengan karakteristik audience masing-masing creator. Dengan proses otomatis berbasis AI ini, creator dapat meningkatkan engagement dan audience retention secara lebih optimal.



## **7. Physical Evidence**

FanLab menyediakan dashboard analytics interaktif yang menampilkan data audience, watch time, engagement, dan pertumbuhan followers secara real-time. Platform ini juga memiliki sistem badge komunitas untuk audience loyal dan top fans sebagai bentuk apresiasi terhadap komunitas creator.

Selain itu, FanLab menyediakan visualisasi performa livestream dalam bentuk grafik dan insight analytics agar creator lebih mudah memahami perkembangan channel mereka. FanLab juga menghasilkan laporan AI berbasis data yang membantu creator membuat strategi konten yang lebih efektif.

## **Unique Positioning**

Dibandingkan Saweria dan Ko-fi, FanLab memiliki fokus lebih kuat pada AI-powered analytics, emotional retention, community engagement, long-term creator growth. Saweria lebih fokus pada donation system, sedangkan Ko-fi fokus pada membership creator. FanLab menggabungkan AI analytics dengan fandom ecosystem untuk membantu creator membangun komunitas yang lebih loyal dan aktif.

## **Target Market**

Target Market FanLab yaitu:

- Gen Z dan Millennial livestream creator
- Small-mid size streamer
- Creator yang ingin meningkatkan engagement dan retention audience
- Streamer kategori gaming, entertainment, lifestyle, dan edukasi

## **Communication and Loyalty Strategy**

### **1. Communication Strategy**

FanLab menggunakan interactive social media campaign melalui Instagram, TikTok, dan YouTube untuk meningkatkan awareness dan engagement dengan target audience. Selain itu, FanLab juga menyediakan edukasi creator melalui webinar, konten digital, dan livestream tips mengenai audience growth dan community engagement.

FanLab juga menerapkan community-driven marketing dengan memanfaatkan TikTok dan Discord community agar komunikasi antara platform, creator, dan audience menjadi lebih aktif dan dekat.

### **2. Loyalty Strategy**

Untuk meningkatkan loyalitas pengguna, FanLab menyediakan fitur seperti fan ranking, loyalty rewards, watch streak, dan exclusive badges. Fitur-fitur ini membantu audience merasa lebih dihargai dan menjadi bagian dari komunitas creator.

FanLab juga menggunakan personalized engagement recommendation berbasis AI untuk membantu creator meningkatkan interaksi dan mempertahankan audience mereka secara lebih efektif.

## **2.2 Business Problem Definition**

### **Market Gap**

Saat ini banyak platform livestream hanya berfokus pada donation dan monetisasi, namun belum mampu membantu creator memahami perilaku audience dan membangun loyalitas komunitas secara jangka panjang. Banyak streamer mengalami kesulitan dalam:

- Mempertahankan viewer
- Meningkatkan engagement secara konsisten
- Memahami pola perilaku audience
- Mengembangkan komunitas secara organik

Tujuan FanLab adalah untuk membantu livestream creator membangun komunitas yang lebih loyal, meningkatkan engagement audience, dan mempertahankan viewer secara lebih konsisten melalui AI-powered analytics dan fandom ecosystem. Platform ini dirancang untuk membantu creator memahami perilaku audience secara lebih mendalam sehingga mereka dapat membuat strategi konten yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan komunitas mereka. Selain itu, FanLab juga bertujuan membantu creator meningkatkan pertumbuhan channel secara organik melalui fitur viral clip automation dan community engagement tools. Dengan kombinasi AI analytics, fandom system, dan audience retention strategy, FanLab ingin menjadi platform yang mendukung pertumbuhan creator secara jangka panjang, bukan hanya sebagai alat monetisasi livestream.

## **2.2 Analytical Technique Selection**

FanLab berfokus pada memahami dan mengelompokkan audiens yang memiliki karakteristik dan perilaku serupa dalam ekosistem livestreaming. Berbeda dengan Regression Analysis yang digunakan untuk memprediksi nilai tertentu, Neural Network yang berfokus pada pola kompleks dan prediksi, atau Market Basket Analysis yang menganalisis hubungan antar produk, Cluster Analysis memungkinkan identifikasi segmen audiens tanpa memerlukan label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks FanLab, data audiens yang tersedia seperti frekuensi menonton, watch duration, watch streak, jumlah interaksi, partisipasi komunitas, dan aktivitas engagement dapat digunakan untuk menemukan pola alami di antara pengguna. Teknik ini sangat cocok karena perilaku viewer dalam komunitas livestreaming sangat beragam dan sulit didefinisikan secara manual. Selain itu, segmentasi berbasis data memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan hanya mengandalkan metrik agregat seperti total views atau jumlah followers. Dengan mengetahui kelompok audiens yang berbeda, creator dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan komunitas.

Dengan demikian, Cluster Analysis diharapkan akan dapat mengubah data perilaku audiens menjadi segmentasi yang actionable sehingga creator dapat menargetkan campaign engagement yang sesuai untuk setiap segmen, mengidentifikasi viewer yang berpotensi menjadi loyal fans, mengurangi risiko kehilangan audiens aktif, dan mendorong pertumbuhan channel secara berkelanjutan.

## **2.3 Data Understanding**

Tahapan Data Understanding bertujuan untuk memahami karakteristik data yang akan digunakan dalam proses analisis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sumber data, pemahaman struktur dataset, serta pemilihan variabel yang relevan untuk menjawab permasalahan bisnis yang telah didefinisikan sebelumnya. Pemahaman yang baik terhadap

data sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat menghasilkan insight yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan solusi FanLab.

### 2.3.1 Data Source

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dataset Online Streaming Data [all\_stream\_info]. Dataset tersebut diperoleh dari Marketing Data Analytics Pool Data yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai sumber data untuk kebutuhan analisis dan pengembangan proyek.

Dataset ini berisi informasi terkait aktivitas livestream, performa streamer, perilaku penonton, tingkat engagement, serta metrik retensi audiens. Data yang tersedia mencakup berbagai aspek livestream mulai dari durasi siaran, jumlah penonton, interaksi audiens, hingga pertumbuhan followers selama sesi livestream berlangsung.

Dataset ini dipilih karena memiliki variabel yang relevan dengan permasalahan bisnis FanLab, yaitu memahami perilaku audiens livestream dan mengidentifikasi kelompok viewer berdasarkan tingkat engagement dan loyalitas mereka. Informasi tersebut sangat penting untuk mendukung penerapan Cluster Analysis dalam membangun sistem komunitas dan strategi engagement yang lebih efektif bagi creator.

### 2.3.2 Data Set/Variable Description

Dataset Online Streaming Data [all\_stream\_info] terdiri dari **29 variabel** yang menggambarkan karakteristik livestream, streamer, dan perilaku audiens. Namun, tidak seluruh variabel digunakan dalam proses analisis. Pemilihan variabel dilakukan berdasarkan relevansinya terhadap tujuan Cluster Analysis, yaitu mengelompokkan audiens berdasarkan tingkat aktivitas, engagement, dan loyalitas mereka terhadap livestream. Variabel yang tersedia dalam dataset antara lain:

| No | Variabel           | Keterangan                                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| 1  | liveStreamID       | Unique ID untuk setiap livestream          |
| 2  | beginTime          | Waktu mulai livestream                     |
| 3  | endTime            | Waktu selesai livestream                   |
| 4  | duration           | Durasi livestream (detik)                  |
| 5  | closeBy            | Cara livestream berakhir                   |
| 6  | maxLiveViewerCount | Jumlah viewer maksimum selama livestream   |
| 7  | maxLiveViewerTime  | Waktu ketika viewer mencapai puncak        |
| 8  | privateLiveStream  | Status livestream privat                   |
| 9  | receivedLikeCount  | Jumlah likes yang diterima                 |
| 10 | streamerType       | Tipe livestream (LiveStream, Show, Replay) |
| 11 | isShow             | Indikator show                             |
| 12 | cultureGroup       | Kelompok budaya pengguna                   |
| 13 | userID             | Unique ID streamer                         |
| 14 | registerTime       | Waktu registrasi streamer                  |
| 15 | registerCountry    | Negara registrasi streamer                 |
| 16 | isContracted       | Status kontrak streamer                    |
| 17 | uniqueViewerCount  | Jumlah viewer unik                         |

|    |                         |                                                   |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 18 | ios                     | Jumlah viewer pengguna iOS                        |
| 19 | android                 | Jumlah viewer pengguna Android                    |
| 20 | durationGTE5sec         | Viewer yang menonton lebih dari 5 detik           |
| 21 | durationGTE2min         | Viewer yang menonton lebih dari 2 menit           |
| 22 | durationGTE10min        | Viewer yang menonton lebih dari 10 menit          |
| 23 | totalViewerDuration     | Total durasi tontonan seluruh viewer              |
| 24 | avgViewerDuration       | Rata-rata durasi menonton viewer                  |
| 25 | avgStreamJoinDuration   | Rata-rata waktu viewer bergabung dalam livestream |
| 26 | count                   | Total komentar yang diterima                      |
| 27 | followIncreaseEstimated | Estimasi penambahan followers selama livestream   |
| 28 | receivePointEstimated   | Total poin atau gift yang diterima                |
| 29 | dau                     | Daily Active Users                                |

Untuk kebutuhan Cluster Analysis, hanya variabel yang mencerminkan perilaku audiens dan tingkat engagement yang digunakan. Variabel-variabel tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan loyalitas, retensi, serta interaksi penonton terhadap livestream. Selain menggunakan variabel asli dari dataset, penelitian ini juga membuat variabel turunan (*derived variable*) yaitu LoyaltyRate, yang dihitung berdasarkan kombinasi metrik durasi menonton dan retensi audiens untuk merepresentasikan tingkat loyalitas penonton terhadap livestream. Variabel yang digunakan dalam analisis meliputi:

| Variabel                | Deskripsi                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AvgStreamJoinDuration   | Rata-rata durasi penonton bergabung dan menonton live stream.                       |
| AvgViewerDuration       | Rata-rata lama waktu penonton menonton live stream.                                 |
| Count                   | Jumlah total komentar yang diterima selama live stream berlangsung.                 |
| DurationGTE10min        | Jumlah penonton yang menonton live stream lebih dari 10 menit.                      |
| FollowIncreaseEstimated | Perkiraan jumlah follower baru yang diperoleh selama live stream.                   |
| LoyaltyRate             | Tingkat loyalitas penonton berdasarkan durasi dan konsistensi menonton live stream. |
| ReceivedLikeCount       | Jumlah likes yang diterima selama live stream berlangsung.                          |
| ReceivePointEstimated   | Perkiraan total poin atau gift yang diterima streamer selama live stream.           |
| TotalViewerDuration     | Total keseluruhan durasi tontonan dari seluruh penonton live stream.                |
| UniqueViewerCount       | Jumlah penonton unik yang menonton live stream.                                     |

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| UserID | ID unik yang digunakan untuk mengidentifikasi streamer atau pengguna. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

## 2.4 Data Analysis (Step-by-Step)

Pada tahap analisis data, dilakukan serangkaian proses untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses analisis dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, hingga proses analisis dan evaluasi hasil. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sehingga hasil analisis dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Proses analisis dilakukan mengikuti workflow atau metode yang telah ditentukan menggunakan beberapa tools pendukung seperti Microsoft Excel dan RapidMiner. Berikut merupakan langkah-langkah pengolahan datanya:

### 2.4.1 Data Collection

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dataset sekunder Online Streaming Data [all\_stream\_info] yang diperoleh dari Marketing Data Analytics Pool Data yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah. Pada tahap ini, dataset tersebut diimpor ke dalam sistem untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

Dataset awal terdiri dari **3.802 baris data (records) dan 29 variabel (attributes)** yang berisi informasi mengenai aktivitas livestream, karakteristik streamer, engagement audiens, serta performa livestream. Data tersebut menjadi dasar untuk melakukan segmentasi streamer berdasarkan karakteristik audiens dan tingkat engagement yang dihasilkan selama sesi livestream.

### 2.4.2 Data Cleaning and Preparation

Tahapan ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

#### 1. Handling Missing Values dan Data Inconsistency

Data diperiksa untuk mengidentifikasi nilai kosong (*missing values*), duplikasi, maupun data yang tidak konsisten. Baris dan atribut pada data yang tidak memenuhi kebutuhan analisis atau memiliki informasi yang tidak lengkap dihapus dari dataset. Melalui proses ini, jumlah data berkurang dari 3.802 baris menjadi 1.689 baris dan jumlah atribut berkurang dari 29 variabel menjadi 26 variabel yang siap digunakan dalam tahap clustering.

#### 2. Feature Engineering

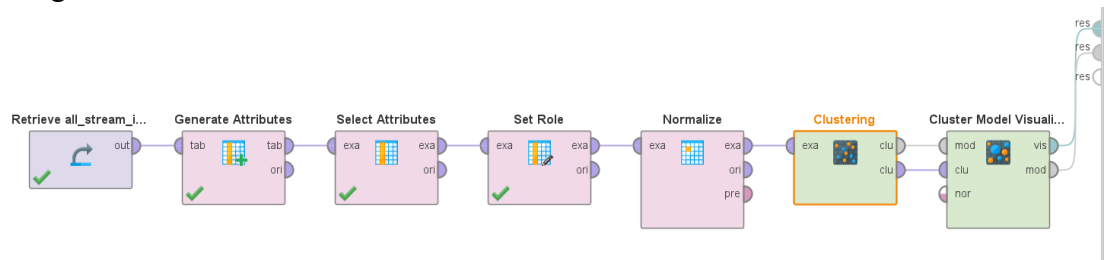
AB2

Selain menggunakan variabel yang tersedia pada dataset asli, penelitian ini juga menambahkan satu variabel baru yaitu **LoyaltyRate** sebagai indikator tingkat loyalitas audiens. Variabel **LoyaltyRate** dibuat untuk merepresentasikan tingkat loyalitas penonton berdasarkan kombinasi durasi menonton dan konsistensi keterlibatan audiens selama livestream berlangsung. Penambahan variabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas engagement yang dihasilkan oleh setiap streamer.

Hasil akhir dari tahap data preparation adalah dataset yang terdiri dari **1.689 records** dan **27 variabel**, termasuk variabel turunan **LoyaltyRate**.

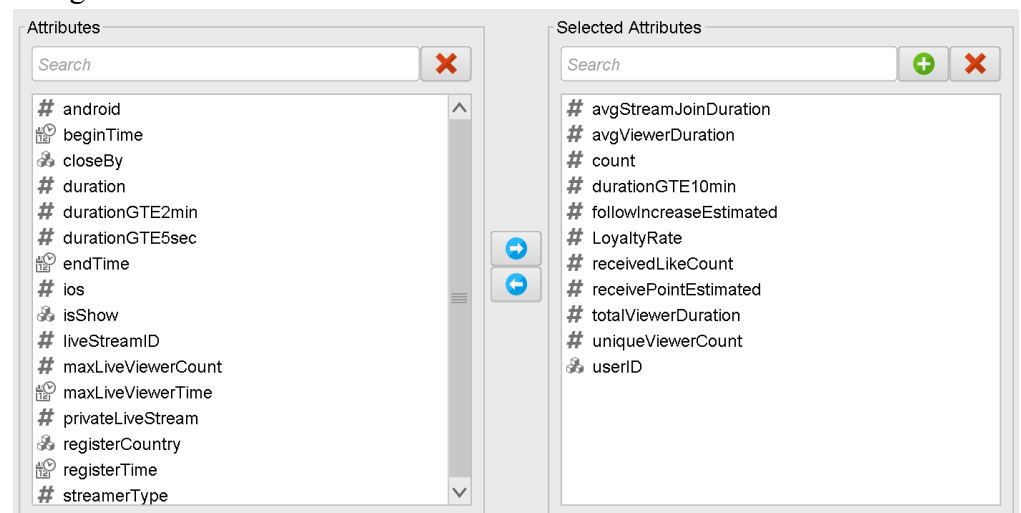
## 2.4.2 Cluster Analysis

Proses cluster analysis dilakukan menggunakan RapidMiner dengan tahapan sebagai berikut:



### 1. Attribute Selection

Tahap pertama adalah memilih atribut yang relevan dengan tujuan analisis. Dari total 27 variabel yang tersedia setelah proses data preparation, dipilih 11 atribut yang dianggap paling mampu merepresentasikan engagement, retensi, loyalitas, dan performa livestream. Atribut yang digunakan dalam cluster analisis ini sebagai berikut:



### 2. Set Role

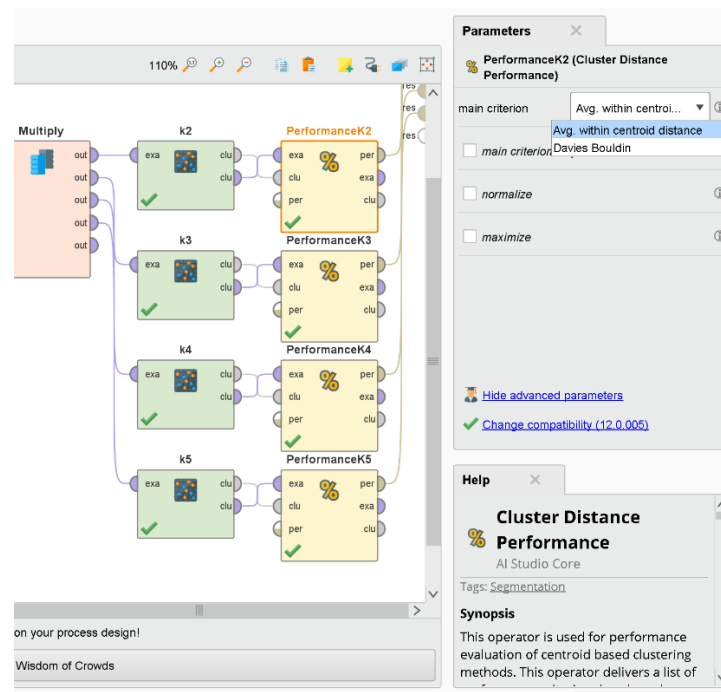
Setelah atribut dipilih, variabel **UserID** ditetapkan sebagai **ID Attribute** menggunakan operator *Set Role* pada RapidMiner. Penetapan ini dilakukan karena **UserID** berfungsi sebagai identitas unik setiap streamer dan tidak digunakan sebagai variabel pembentuk cluster.

| attribute name | target role |
|----------------|-------------|
| userID         | id          |

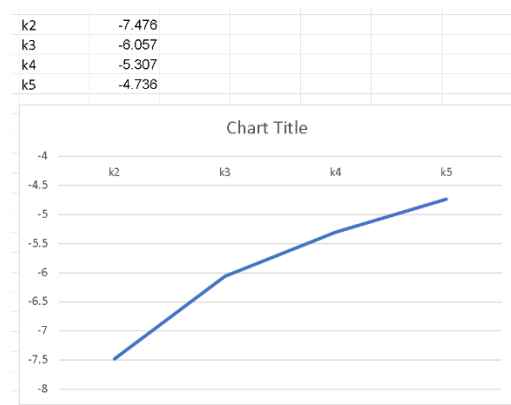
### 3. Data Normalization

Karena setiap variabel memiliki skala yang berbeda, proses normalisasi dilakukan sebelum clustering untuk menghindari dominasi variabel dengan nilai yang lebih besar. Normalisasi bertujuan agar seluruh variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pengelompokan data.

### 4. Determining the Optimal Number of Clusters



Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah cluster yang paling optimal dengan membandingkan nilai hasil Performance Avg. within centroid distance pada berbagai jumlah cluster.



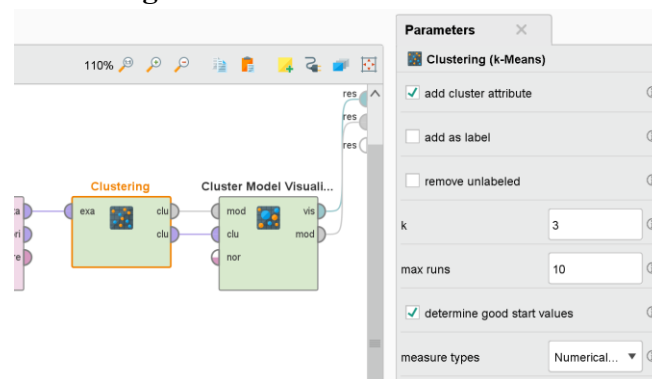
Hasil visualisasi Elbow Chart menunjukkan titik penurunan yang mulai melandai (elbow point) terletak pada k3. Setelah titik tersebut, kenaikan nilai

menjadi lebih kecil dan cenderung melandai, yang menunjukkan bahwa penambahan cluster tidak lagi memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas pengelompokan data.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan **3 cluster** sebagai jumlah cluster optimal dalam proses K-Means Clustering. Jumlah cluster ini dianggap mampu memberikan keseimbangan antara homogenitas anggota dalam cluster dan kemudahan interpretasi hasil segmentasi.

Pemilihan tiga cluster juga memudahkan proses interpretasi bisnis karena setiap cluster dapat merepresentasikan kelompok streamer dengan tingkat performa, engagement, dan loyalitas audiens yang berbeda secara jelas.

## 5. Clustering Process



Setelah jumlah cluster ditentukan, proses clustering dilakukan menggunakan algoritma **K-Means** pada RapidMiner. Algoritma K-Means bekerja dengan mengelompokkan streamer yang memiliki karakteristik serupa berdasarkan variabel engagement, loyalitas audiens, dan performa livestream yang telah dipilih sebelumnya. Proses ini menghasilkan beberapa kelompok streamer yang memiliki pola perilaku dan performa yang berbeda.

## 6. Cluster Results and Visualization



Number of Clusters: 3

Cluster 0

52

receivedLikeCount is on average 1,262.36% larger, totalViewerDuration is on average 1,052.17% larger, receivePointEstimated is on average 1,043.78% larger

Cluster 1

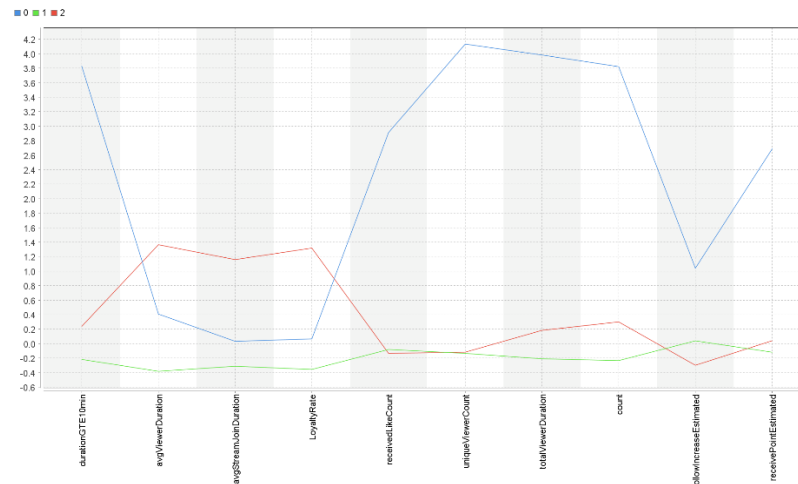
1,291

totalViewerDuration is on average 55.33% smaller, durationGTE10min is on average 50.81% smaller, receivePointEstimated is on average 46.17% smaller

Cluster 2

346

LoyaltyRate is on average 163.69% larger, avgViewerDuration is on average 138.33% larger, avgStreamJoinDuration is on average 116.77% larger



Hasil clustering kemudian divisualisasikan menggunakan operation **Cluster Model Visualization** pada RapidMiner untuk melihat bentuk distribusi dan karakteristik masing-masing cluster.

| cluster       | Rata-rata dari durationGTE10min | Rata-rata dari avgStreamJoinDuration | Rata-rata dari uniqueViewerCount | Rata-rata dari court | Rata-rata dari followIncreaseEstimated | Hitung dari userID |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|
| cluster_0     | 72.86538462                     | 132.5776923                          | 963.4038462                      | 1846.519231          | 18.80769231                            | 52                 |
| cluster_1     | 3.609604957                     | 88.09122386                          | 75.1278079                       | 137.2168861          | 2.786986832                            | 1291               |
| cluster_2     | 11.4017341                      | 278.4647977                          | 78.54913295                      | 362.1647399          | -2.598265896                           | 346                |
| Total Keselua | 7.338069864                     | 128.4598165                          | 103.1764358                      | 235.9236234          | 2.177027827                            | 1689               |

|           |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| cluster_0 | 82.92%  | 26.56%  | 86.24%  | 78.71%  | 99.01%  | 3.08%   |
| cluster_1 | 4.11%   | 17.65%  | 6.73%   | 5.85%   | 14.67%  | 76.44%  |
| cluster_2 | 12.97%  | 55.79%  | 7.03%   | 15.44%  | -13.68% | 20.49%  |
|           | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| Rata-rata dari followIncreaseEstimated | Hitung dari userID | Rata-rata dari receivedLikeCount | Rata-rata dari avgViewerDuration | Rata-rata dari totalViewerDuration | Rata-rata dari receivePointEstimated | Rata-rata dari LoyaltyRate |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 18.80769231                            | 52                 | 9096.903846                      | 340.7038462                      | 256896.2115                        | 189098.4038                          | 0.088091375                |
| 2.786986832                            | 1291               | 432.3501162                      | 147.6683501                      | 9960.343145                        | 8889.502711                          | 0.045480108                |
| -2.598265896                           | 346                | 279.1440711                      | 574.4974277                      | 33069.14451                        | 19079.51445                          | 0.214902126                |
| 2.177027827                            | 1689               | 667.7329781                      | 241.0494671                      | 22296.8206                         | 16532.29278                          | 0.081498938                |

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 99.01%  | 3.08%   | 92.75%  | 32.06%  | 85.65%  | 87.11%  | 25.28%  |
| 14.67%  | 76.44%  | 4.41%   | 13.89%  | 3.52%   | 4.10%   | 13.05%  |
| 13.68%  | 20.49%  | 2.85%   | 54.05%  | 11.03%  | 8.79%   | 61.67%  |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Selain itu, hasil cluster diekspor ke Microsoft Excel dan dianalisis menggunakan **Pivot Table** untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai nilai rata-rata setiap variabel pada masing-masing cluster.

Analisis Pivot Table membantu dalam mengidentifikasi lebih detail mengenai karakteristik setiap cluster sehingga dapat diberikan label dan interpretasi yang lebih mudah dipahami. Hasil segmentasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi engagement, loyalty program, dan fitur komunitas pada platform FanLab.

## 2.5 Interpretation of Results

Hasil Cluster Analysis menghasilkan tiga kelompok streamer yang memiliki karakteristik performa dan perilaku audiens yang berbeda. Setiap cluster menunjukkan pola engagement, loyalitas, pertumbuhan komunitas, dan kemampuan monetisasi yang unik.

Segmentasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tipe streamer yang terdapat dalam ekosistem livestreaming. Informasi tersebut sangat penting dalam

pengembangan FanLab karena memungkinkan platform untuk memberikan solusi yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing kelompok streamer.

### 2.5.1 Cluster Characteristic and Naming

| Karakteristik           | Cluster 0                        | Cluster 1                    | Cluster 2                         |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| AvgStreamJoinDuration   | Rendah (26,56%)                  | Rendah (17,65%)              | Tinggi (55,79%)                   |
| AvgViewerDuration       | Sedang (32,06%)                  | Rendah (13,89%)              | Tinggi (54,05%)                   |
| Count                   | Sangat Tinggi (78,71%)           | Rendah (5,85%)               | Sedang (15,44%)                   |
| DurationGTE10min        | Tinggi (82,92%)                  | Rendah (4,11%)               | Sedang (12,97%)                   |
| FollowIncreaseEstimated | Sangat Banyak (99,01%)           | Rendah (14,67%)              | Berkurang (-13,68%)               |
| LoyaltyRate             | Sedang (25,28%)                  | Rendah (13,05%)              | Tinggi (61,67%)                   |
| ReceivedLikeCount       | Sangat Tinggi (92,75%)           | Rendah (4,41%)               | Sedang (2,85%)                    |
| ReceivePointEstimated   | Tinggi (87,11%)                  | Rendah (4,10%)               | Sedang (8,79%)                    |
| TotalViewerDuration     | Sangat Tinggi (85,65%)           | Rendah (3,32%)               | Sedang (11,03%)                   |
| UniqueViewerCount       | Sangat Besar (86,24%)            | Sedikit (6,73%)              | Sedang (7,03%)                    |
| UserID                  | Streamer Performa Tinggi (3,08%) | Streamer Berkembang (76,44%) | Streamer Komunitas Loyal (20,49%) |

Berdasarkan karakteristik tersebut, setiap cluster diberikan nama yang mencerminkan perilaku dan kondisi bisnis masing-masing kelompok streamer:

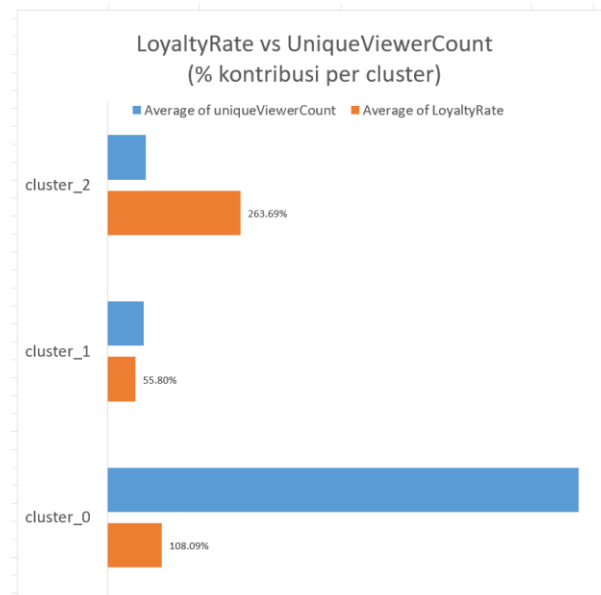
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cluster 0 –<br/>Viral Top Performers</b> | <p>Cluster 0 terdiri dari 3,08% streamer dalam dataset dan menunjukkan performa tertinggi pada sebagian besar variabel yang dianalisis.</p> <p>Streamer dalam cluster ini memiliki jumlah viewer unik yang sangat besar, total watch time tertinggi, jumlah likes yang sangat tinggi, serta tingkat interaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan cluster lainnya. Selain itu, cluster ini juga menunjukkan pertumbuhan <i>followers</i> yang sangat cepat selama livestream berlangsung.</p> <p>Meskipun memiliki tingkat loyalitas yang tidak setinggi Cluster 2, streamer pada kelompok ini mampu menarik audiens dalam jumlah besar dan menghasilkan engagement yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa streamer dalam cluster ini memiliki daya tarik yang kuat serta kemampuan menjangkau pasar yang luas.</p> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Cluster 1 –<br/>Small Emerging Streamers</b></p>  | <p>Cluster 1 merupakan kelompok terbesar dengan proporsi sekitar 76,44% dari keseluruhan streamer.</p> <p>Karakteristik utama cluster ini adalah rendahnya performa pada hampir seluruh variabel yang dianalisis. Jumlah viewer, durasi menonton, tingkat interaksi, loyalitas audiens, serta pertumbuhan followers berada pada tingkat terendah dibandingkan cluster lainnya.</p> <p>Karena mencakup mayoritas streamer dalam dataset, cluster ini menunjukkan bahwa sebagian besar creator streamer dalam dataset masih berada pada tahap awal perkembangan atau belum berhasil membangun komunitas dan meningkatkan visibilitas konten mereka.</p>                                     |
| <p><b>Cluster 2 –<br/>Loyal Community Streamers</b></p> | <p>Cluster 2 terdiri dari sekitar 20,49% streamer dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dua cluster lainnya.</p> <p>Cluster ini menunjukkan nilai tertinggi pada variabel AvgStreamJoinDuration, AvgViewerDuration, dan LoyaltyRate. Artinya, audiens cenderung bertahan lebih lama saat menonton livestream dan menunjukkan tingkat loyalitas yang lebih tinggi terhadap streamer.</p> <p>Meskipun jumlah viewer, likes, dan pertumbuhan followers tidak setinggi Cluster 0, audiens pada cluster ini memiliki kualitas engagement yang lebih kuat. Viewer tidak hanya datang untuk menonton sesaat, tetapi juga menghabiskan waktu yang lebih lama dalam livestream.</p> |

### 2.5.2 Key Customer Insights Discovered

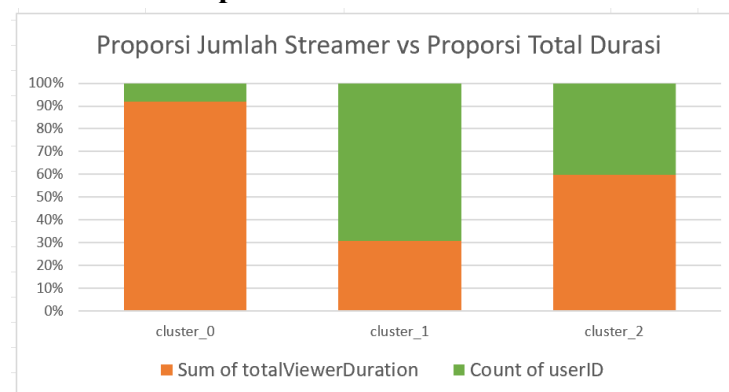
Berdasarkan hasil Cluster Analysis, ditemukan beberapa pola dan karakteristik yang membedakan masing-masing kelompok streamer. Untuk memahami temuan tersebut secara lebih mendalam, dilakukan analisis lanjutan menggunakan pivot table. Hasil analisis ini menghasilkan beberapa key customer insights yang menggambarkan perilaku, tingkat engagement, loyalitas, dan pertumbuhan audiens dalam ekosistem live streaming.

#### 1. Jumlah viewer yang besar tidak menjamin loyalitas yang tinggi



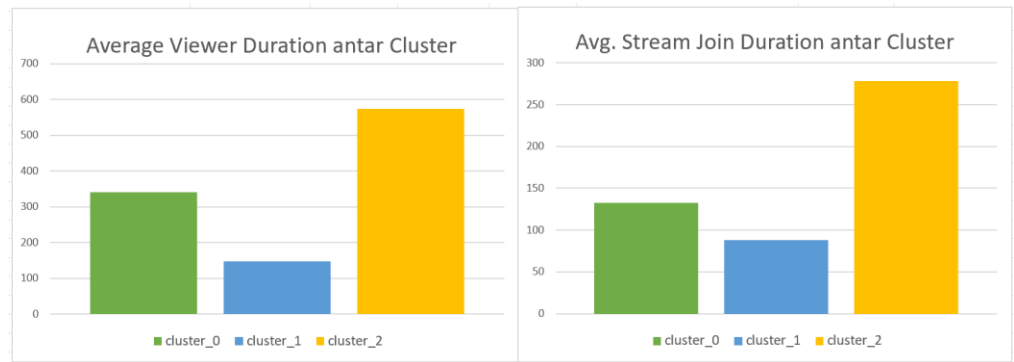
Cluster 0 (Viral Top Performers) mendominasi hampir seluruh metrik volume; 86,24% dari total uniqueViewerCount, 85,65% totalViewerDuration, dan 92,75% receivedLikeCount. Namun LoyaltyRate mereka hanya 25,28%, jauh di bawah Cluster 2 yang mencapai 61,67%. Ini mengindikasikan bahwa viral reach mendatangkan banyak penonton sesaat, tetapi tidak otomatis membangun komunitas yang setia. FanLab perlu menjembatani gap ini dengan sistem retensi berbasis loyalitas.

2. **76% streamer masih di tahap awal, peluang terbesar FanLab sekaligus risiko terbesar platform**



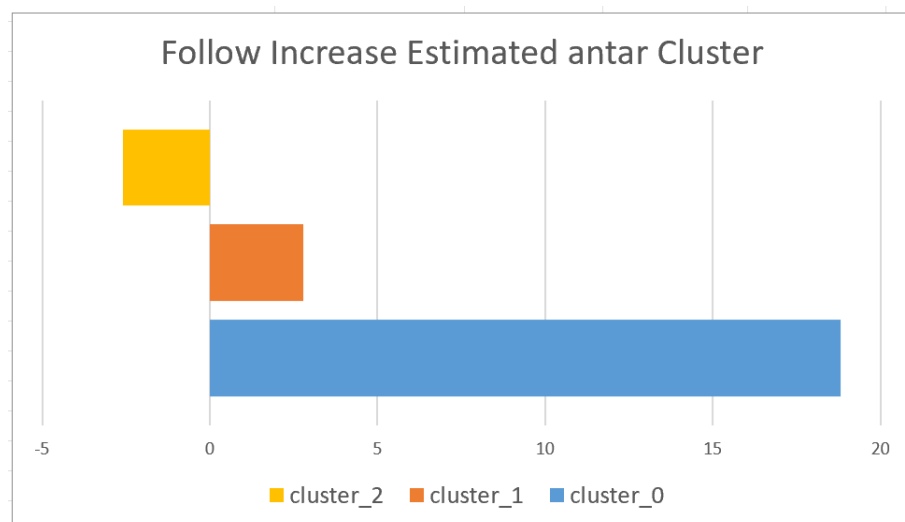
Cluster 1 mendominasi dataset dengan 76,44% streamer, namun menyumbang nilai terendah di hampir semua dimensi: hanya 6,73% uniqueViewerCount, 3,32% totalViewerDuration, dan 4,10% receivePointEstimated. Konsentrasi streamer di segmen ini berbahaya bagi ekosistem platform jika dibiarkan stagnan. Namun sekaligus ini adalah pasar terbesar FanLab: jika tool seperti AI Audience Analytics dan Viral Clip Automation bisa mengangkat bahkan 10% dari Cluster 1 ke level Cluster 2, dampaknya sangat signifikan terhadap keseluruhan ekosistem.

3. **Cluster 2 unggul di kualitas menonton, bukan kuantitas**



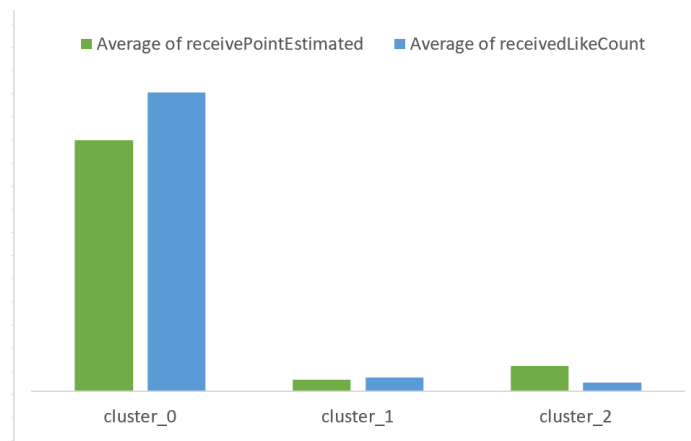
Meskipun hanya mewakili 20,49% streamer, Cluster 2 mencatatkan nilai tertinggi pada AvgStreamJoinDuration (55,79%) dan AvgViewerDuration (54,05%). Artinya, viewer mereka tidak hanya hadir — mereka bergabung lebih cepat dan bertahan lebih lama per sesi. Pola ini mencerminkan komunitas yang memang sudah punya kebiasaan menonton terjadwal, bukan penonton yang datang karena viral moment. Ini adalah tanda komunitas yang sudah matang dan siap dimonetisasi melalui loyalty reward.

4. **Cluster 2 kehilangan follower saat live, tanda audience yang sudah "selesai" follow**



Temuan paling mengejutkan: FollowIncreaseEstimated Cluster 2 bernilai negatif (-13,68%). Berbeda dengan Cluster 0 yang menghasilkan 99,01% pertambahan follower. Ini bukan tanda performa buruk — melainkan indikasi bahwa audience Cluster 2 sudah lama follow sebelum sesi dimulai. Mereka adalah penonton tetap, bukan penonton baru. Implikasinya, strategi growth untuk Cluster 2 tidak bisa mengandalkan viral content saja; dibutuhkan tool untuk memperluas jangkauan ke audiens baru yang belum kenal streamer ini.

5. **Nilai ekonomi platform sangat terkonsentrasi di segelintir streamer**



Jika dilihat secara bersamaan, Cluster 0 yang hanya terdiri dari 3,08% streamer menghasilkan 87,11% total receivePointEstimated dan 92,75% receivedLikeCount. Sementara Cluster 1 yang mendominasi jumlah (76,44%) hanya menyumbang 4,10% poin dan 4,41% likes. Ini adalah pola hiperfokus monetisasi yang sangat berisiko. Jika satu atau dua Top Performer berhenti streaming atau pindah platform, nilai ekonomi ekosistem bisa turun drastis. FanLab perlu mendistribusikan nilai ini dengan mendorong lebih banyak streamer ke level monetisasi yang layak, bukan hanya mengoptimalkan yang sudah di puncak.

## PART 3 – DATA-DRIVEN MARKETING STRATEGY RECOMMENDATION

### 3.1 Analytical Insight Summary

Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Analysis (K-Means Clustering) untuk mengelompokkan streamer berdasarkan karakteristik engagement, loyalitas audiens, pertumbuhan komunitas, dan performa livestream. Berdasarkan hasil Elbow Method, jumlah cluster optimal yang digunakan adalah tiga cluster, yaitu Cluster 0 (Viral Top Performers 3,08%), Cluster 1 (Small Emerging Streamers 76,44%), dan Cluster 2 (Loyal Community Streamers 20,49%).

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap cluster memiliki pola perilaku yang berbeda. Cluster 0 memiliki performa tertinggi dalam jumlah viewer, likes, watch time, dan pertumbuhan followers. Cluster 1 merupakan kelompok terbesar dengan performa paling rendah pada hampir seluruh indikator. Sementara itu, Cluster 2 memiliki tingkat loyalitas dan durasi menonton tertinggi meskipun jumlah viewer tidak sebesar Cluster 0.

Dari perspektif pemasaran, temuan ini menunjukkan bahwa streamer tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang homogen. Setiap segmen memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga FanLab perlu menyediakan fitur, program loyalitas, dan strategi pertumbuhan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing cluster agar dapat menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan meningkatkan nilai platform secara keseluruhan.

### 3.2 Insight-to-Strategy

**Insight 1: Cluster 0** memiliki jangkauan audiens dan engagement tertinggi namun loyalitas audiens masih moderat sebesar **3,08%**.

#### Marketing Implication

Meskipun hanya terdiri dari 3,08% streamer, Cluster 0 menghasilkan sekitar 86,24% unique viewers, 85,65% total viewer duration, 92,75% likes, dan 99,01% pertumbuhan followers. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas dan nilai ekonomi platform sangat bergantung pada segelintir streamer berperforma tinggi.

Namun, tingkat LoyaltyRate hanya 25,28%, jauh lebih rendah dibandingkan Cluster 2 yang mencapai 61,67%. Artinya sebagian besar audiens datang karena popularitas atau momentum viral, bukan karena keterikatan jangka panjang terhadap komunitas streamer tersebut. Jika streamer top ini berhenti melakukan streaming atau berpindah platform, FanLab berpotensi kehilangan sebagian besar traffic dan engagement secara signifikan.

Dengan strategi tersebut, FanLab dapat membantu streamer mengubah viral audience menjadi loyal audience sehingga nilai jangka panjang komunitas meningkat.

**Insight 2:** Mayoritas streamer berada pada **Cluster 1** dengan performa dan engagement yang rendah **76,44%**.

#### Marketing Implication

Cluster 1 merupakan kelompok terbesar dalam hasil clustering dengan proporsi 76,44% dari total streamer, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar creator di platform berada pada tahap awal pertumbuhan. Namun, meskipun jumlahnya mendominasi, kontribusi mereka terhadap performa platform masih sangat rendah. Cluster ini hanya menghasilkan sekitar 6,73% unique viewers, 3,32% total viewer duration, dan 4,10% receivePointEstimated. Angka tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar streamer dalam Cluster 1 masih kesulitan menarik perhatian audiens, mempertahankan penonton selama livestream berlangsung, serta menghasilkan engagement dan monetisasi yang optimal.

Dari perspektif pemasaran, temuan ini menunjukkan adanya market opportunity yang sangat besar bagi FanLab. Karena mayoritas creator berada dalam kelompok ini, peningkatan performa pada Cluster 1 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan keseluruhan platform. Jika FanLab mampu membantu streamer pemula meningkatkan jumlah viewers, durasi menonton, dan interaksi komunitas melalui fitur AI analytics, content recommendations, serta creator coaching, maka engagement platform secara keseluruhan juga akan meningkat. Dengan kata lain, Cluster 1 bukan hanya menunjukkan area yang masih lemah, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar yang dapat dikembangkan untuk menciptakan ekosistem creator yang lebih aktif, produktif, dan berkelanjutan.

**Insight 3:** Cluster 2 memiliki loyalitas audiens tertinggi namun pertumbuhan komunitas relatif lambat

#### **Marketing Implication**

Cluster 2 terdiri dari 20,49% streamer dan menunjukkan performa terbaik pada indikator loyalitas audiens. Cluster ini memiliki kontribusi tertinggi pada AvgStreamJoinDuration (55,79%), AvgViewerDuration (54,05%), dan LoyaltyRate (61,67%). Hal ini menunjukkan bahwa penonton cenderung bergabung lebih cepat dan bertahan lebih lama selama sesi livestream berlangsung dibandingkan cluster lainnya.

Hasil ini mengindikasikan bahwa streamer pada Cluster 2 telah berhasil membangun komunitas yang kuat dan memiliki hubungan yang dekat dengan audiensnya. Dari perspektif pemasaran, kelompok ini memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan melalui program loyalty, membership, reward, dan aktivitas komunitas karena viewer yang dimiliki tidak hanya banyak berinteraksi, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk kembali menonton secara konsisten.

**Insight 4:** Cluster 2 Memiliki Loyalitas Tinggi tetapi Pertumbuhan Audiens Baru Rendah

#### **Marketing Implication**

Hasil analisis menunjukkan meskipun memiliki tingkat loyalitas tertinggi, Cluster 2 menunjukkan nilai FollowIncreaseEstimated sebesar -13,68%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan audiens baru relatif rendah dibandingkan cluster lainnya. Sebaliknya, Cluster 0 menyumbang sekitar 99,01% pertumbuhan followers, menunjukkan kemampuan yang jauh lebih baik dalam menarik penonton baru.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penonton pada Cluster 2 merupakan pengikut lama yang sudah loyal terhadap streamer. Dari sisi bisnis, streamer dalam cluster ini tidak mengalami masalah retensi, melainkan tantangan dalam memperluas jangkauan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berfokus pada akuisisi audiens baru agar komunitas yang sudah kuat dapat terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi pertumbuhan.

**Insight 5:** Nilai ekonomi platform sangat bergantung pada sebagian kecil streamer

#### **Market Implication**

Analisis menunjukkan adanya konsentrasi performa yang sangat tinggi pada Cluster 0. Meskipun hanya terdiri dari 3,08% streamer, cluster ini menghasilkan sekitar 87,11% ReceivePointEstimated dan 92,75% ReceivedLikeCount dari keseluruhan platform. Sebaliknya,



Cluster 1 yang mencakup 76,44% streamer hanya berkontribusi sekitar 4,10% ReceivePointEstimated dan 4,41% likes.

Temuan ini menunjukkan adanya fenomena yang sering dikenal sebagai Pareto Effect atau prinsip 80/20, di mana sebagian besar nilai ekonomi platform berasal dari sebagian kecil pengguna. Dalam konteks FanLab, sejumlah kecil streamer berperforma tinggi menjadi penggerak utama aktivitas platform, baik dari sisi engagement, monetisasi, maupun pertumbuhan komunitas.

Dari perspektif bisnis, kondisi ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, Cluster 0 merupakan aset strategis yang harus dipertahankan karena kehilangan satu atau dua streamer utama dapat berdampak signifikan terhadap total engagement dan pendapatan platform. Kedua, ketergantungan yang terlalu besar terhadap segelintir streamer menciptakan risiko bisnis yang cukup tinggi karena distribusi nilai ekonomi menjadi tidak merata.

Oleh karena itu, FanLab tidak hanya perlu mempertahankan streamer top performer melalui program retensi dan dukungan eksklusif, tetapi juga harus membantu streamer pada Cluster 1 dan Cluster 2 untuk berkembang ke level berikutnya. Dengan semakin banyak streamer yang mampu menghasilkan engagement dan monetisasi yang tinggi, distribusi nilai ekonomi platform akan menjadi lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

## **Strategy Recommendations**

Berdasarkan hasil cluster analysis, FanLab perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada pertumbuhan creator secara berkelanjutan melalui kombinasi AI analytics, audience retention, dan community development. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas streamer masih berada pada kelompok dengan performa rendah, sementara sebagian besar engagement dan nilai ekonomi platform masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil streamer berperforma tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa jumlah viewer yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat loyalitas audiens. Oleh karena itu, FanLab perlu mengadopsi strategi yang tidak hanya membantu creator memperoleh lebih banyak viewers, tetapi juga membangun komunitas yang aktif, loyal, dan mampu tumbuh secara konsisten dalam jangka panjang.

### **1. AI Creator Growth Dashboard**

Strategi AI Creator Growth Program dirancang berdasarkan temuan pada Insight 2, yaitu bahwa 76,44% streamer berada pada Cluster 1, namun hanya menghasilkan sekitar 6,73% unique viewers, 3,32% total viewer duration, dan 4,10% receivePointEstimated. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar creator masih mengalami kesulitan dalam menarik audiens, mempertahankan penonton, serta membangun engagement yang konsisten. Oleh karena itu, FanLab dapat menyediakan dashboard pertumbuhan berbasis AI yang memberikan rekomendasi waktu streaming terbaik, analisis performa konten, evaluasi engagement, hingga content coaching secara otomatis. Dengan memanfaatkan data perilaku audiens, sistem dapat membantu streamer pemula memahami faktor yang memengaruhi performa livestream mereka dan memberikan langkah konkret untuk meningkatkan jumlah viewers, durasi menonton, serta interaksi komunitas. Strategi ini penting karena peningkatan performa pada kelompok streamer terbesar akan memberikan dampak paling signifikan terhadap pertumbuhan keseluruhan ekosistem FanLab.

### **2. Loyalty & Community Ecosystem**

Strategi Loyalty & Community Ecosystem secara langsung menjawab temuan pada Insight 1 dan Insight 4, yang menunjukkan bahwa jumlah viewers yang tinggi belum tentu menghasilkan loyalitas audiens yang kuat. Meskipun Cluster 0 menghasilkan sekitar 86,24% unique viewers dan 92,75% likes, tingkat LoyaltyRate mereka hanya sekitar 25,28%, jauh di bawah Cluster 2 yang mencapai 61,67%. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan livestream tidak hanya ditentukan oleh jumlah penonton, tetapi juga kemampuan creator mempertahankan audiens dalam jangka panjang. Oleh karena itu, FanLab perlu memperkuat fitur-fitur retensi seperti watch streak, fan ranking, loyalty rewards, exclusive badges, dan community missions yang dapat mendorong audiens untuk terus kembali menonton dan berpartisipasi dalam komunitas. Dengan meningkatkan keterikatan emosional antara streamer dan penonton, FanLab dapat membantu creator mengubah audiens sementara menjadi anggota komunitas yang loyal dan aktif.

### **3. AI Viral Content & Community Expansion**

Strategi AI Viral Content & Community Expansion dikembangkan berdasarkan temuan pada Insight 3, yaitu bahwa streamer pada Cluster 2 memiliki tingkat loyalitas tertinggi dengan LoyaltyRate sebesar 61,67%, AvgViewerDuration sebesar 54,05%, dan AvgStreamJoinDuration sebesar 55,79%, tetapi menunjukkan nilai FollowIncreaseEstimated negatif (-13,68%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa streamer dalam cluster tersebut telah memiliki komunitas yang kuat dan loyal, namun mengalami kesulitan dalam menjangkau audiens baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, FanLab dapat menyediakan fitur AI Viral Clip Automation yang secara otomatis mengidentifikasi momen menarik selama livestream dan mengubahnya menjadi konten pendek yang siap dipublikasikan ke platform lain seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Strategi ini memungkinkan creator memperluas jangkauan audiens secara organik tanpa mengorbankan komunitas yang sudah ada, sehingga pertumbuhan followers dapat meningkat secara berkelanjutan.

### **4. Top Creator Retention Program**

Strategi Top Creator Retention Program dirancang untuk menjawab temuan pada Insight 1 dan Insight 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas dan nilai ekonomi platform sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil streamer berperforma tinggi. Meskipun hanya mewakili sekitar 3,08% streamer, Cluster 0 menghasilkan sekitar 86,24% unique viewers, 85,65% total viewer duration, 92,75% likes, 99,01% pertumbuhan followers, dan 87,11% receivePointEstimated. Temuan ini menunjukkan bahwa FanLab memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap segelintir creator utama. Jika creator tersebut berpindah platform atau berhenti melakukan streaming, maka performa platform dapat terdampak secara signifikan. Oleh karena itu, FanLab perlu menyediakan layanan eksklusif seperti advanced analytics, creator partnership, sponsorship matching, dedicated creator success manager, dan monetization optimization tools untuk mempertahankan creator utama. Strategi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas ekosistem platform, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas streamer dengan performa terbaik.

### **5. AI-Powered Creator Journey**

Strategi AI-Powered Creator Journey merupakan integrasi dari seluruh hasil analisis clustering yang menunjukkan bahwa setiap kelompok streamer memiliki karakteristik,

kebutuhan, dan tantangan yang berbeda. Cluster 1 membutuhkan bantuan untuk meningkatkan akuisisi audiens dan engagement, Cluster 2 membutuhkan strategi ekspansi komunitas untuk memperoleh audiens baru, sedangkan Cluster 0 membutuhkan strategi retensi dan monetisasi agar performa mereka tetap stabil. Berdasarkan temuan tersebut, FanLab dapat mengembangkan sistem AI yang secara otomatis mengidentifikasi posisi creator dalam cluster tertentu dan memberikan rekomendasi strategi yang berbeda untuk setiap tahap pertumbuhan. Dengan pendekatan ini, creator tidak menerima rekomendasi yang bersifat umum, melainkan mendapatkan panduan yang sesuai dengan kondisi aktual performa mereka. Strategi ini sekaligus menjadi pembeda utama FanLab dibandingkan Saweria dan Ko-fi karena memanfaatkan analitik berbasis AI untuk mendukung pertumbuhan creator secara personal, terukur, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi ini memungkinkan FanLab membangun positioning yang berbeda dari kompetitor dengan tidak hanya berfokus pada monetisasi, tetapi juga pada pertumbuhan creator dan pengembangan komunitas berbasis data. Dengan memanfaatkan AI untuk memahami perilaku audiens, meningkatkan loyalitas, serta mendukung pertumbuhan creator di setiap tahap perkembangannya, FanLab dapat menciptakan ekosistem creator economy yang lebih berkelanjutan dan memberikan nilai jangka panjang bagi creator maupun platform.

## PART 4 - CONCLUSION

Berdasarkan hasil Cluster Analysis menggunakan algoritma K-Means, streamer dapat dikelompokkan ke dalam tiga segmen utama yaitu **Viral Top Performers (3,08%)**, **Small Emerging Streamers (76,44%)**, dan **Loyal Community Streamers (20,49%)**. Setiap segmen menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal engagement, loyalitas audiens, pertumbuhan komunitas, dan performa livestream. Temuan ini membuktikan bahwa ekosistem livestreaming terdiri dari berbagai tipe streamer yang memiliki kebutuhan pengembangan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah viewer yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan loyalitas audiens. Cluster Viral Top Performers mendominasi metrik volume seperti viewer, likes, dan followers, tetapi Cluster Loyal Community Streamers memiliki durasi menonton dan tingkat loyalitas yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, sebagian besar streamer masih berada pada tahap awal perkembangan sehingga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan visibilitas, engagement, dan pertumbuhan komunitas mereka. Temuan ini memperkuat positioning FanLab sebagai platform yang tidak hanya mendukung monetisasi creator, tetapi juga membantu membangun hubungan jangka panjang antara streamer dan audiens melalui pendekatan berbasis AI dan community engagement.

Berdasarkan insight tersebut, FanLab dapat menerapkan strategi segmentasi yang lebih personal melalui fitur AI Audience Analytics, Viral Clip Automation, Loyalty Reward System, Watch Streak, dan Community Health Dashboard. Dengan memberikan solusi yang berbeda untuk setiap segmen streamer, FanLab memiliki peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh Saweria maupun Ko-fi, karena fokus utama platform tidak hanya pada monetisasi, tetapi juga pada audience retention dan long-term creator growth.

### Limitations and Future Research

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena hanya menggunakan data perilaku livestream tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti **kategori konten, demografi audiens, jadwal streaming, platform yang digunakan, maupun karakteristik creator**. Selain itu, metode Cluster Analysis hanya mampu mengidentifikasi pola segmentasi berdasarkan kemiripan karakteristik, tetapi belum dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam serta mengombinasikan Cluster Analysis dengan metode lain seperti Regression Analysis atau Neural Network. Pendekatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas audiens, engagement, dan pertumbuhan komunitas sehingga strategi pengembangan FanLab dapat dirancang secara lebih akurat dan berbasis data.

## References

State of the Creator Economy (2026) *State of the Creator Economy Report 2026*. Available at: <https://2026.creatoreconomyreports.com/>

Vogue Business (2024) *Unpacking the Creator Economy Battleground*. Available at: <https://www.vogue.com/article/unpacking-the-creator-economy-battleground>

Kawa, C. (2026) *Beyond Generation: An Empirical Study on Redefining the Act of Drawing Through an 85% Time Reduction in Picture-Book Production*.

Niu, S. et al. (2026) *Monetizing Generative AI: YouTubers' Collective Knowledge on Earning from Generative AI Content*.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing* (7th ed.). Pearson.

Cunningham, S., & Craig, D. (2021). *Creator Culture: An Introduction to Global Social Media Entertainment*. NYU Press.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business Horizons*, 53(1), 59–68.

Twitch Interactive. (2024). *Twitch Creator Camp*.

<https://www.twitch.tv/creatorcamp>

TikTok Business. (2024). *TikTok for Business Marketing Insights*.

<https://www.tiktok.com/business>

YouTube Creators. (2024). *YouTube Creator Academy*.

<https://creatoracademy.youtube.com>

Statista. (2024). *Live Streaming Industry Statistics*.

<https://www.statista.com>

Saweria. (2024). *Official Website*.

<https://saweria.co>

Ko-fi. (2024). *Official Website*.

<https://ko-fi.com>